배경은 문헌으로 , 현장 문제는 가설로 구분합니다 .

R1

ISO 14083:2023

운송사슬 배출의 정량화 · 보고 방법론
공식 표준 소개 · 초록 확인

R2

Tornese 등 (2021) · 파렛트 공급망 검토

반복 사용 자산과 다수 주체의 흐름 조정
공개 초록 확인

R3–5

재배치 · 탄소 제약 관련 선행연구

파렛트 재배치와 환경 · 경제를 다룬 연구가 이미 존재
서지 · 제목 확인 ; 원문 성과 · 신규성은 단정하지 않음

R1 iso.org/standard/78864.html · R2 doi:10.3390/su132212747 · R3–5 전체 서지와 확인 수준은 연구보고서 참고문헌 참조 .

탄소예산은 기업이 승인하는 내부 관리 목표입니다 .

누가 정하나

운영 책임자

감축 목표 · 공급 계획 · 비용 한도 합의

무엇을 정하나

기간과 범위

같은 거점 · 운송 · 산정 경계의 목표

어떻게 정하나

기준과 감축률

과거 배출 · 예상 물량을 함께 검토

내부 목표 잔여분 ≠ 법정 배출권 ≠ 판매 가능한 탄소 크레딧

로지스올의 실제 배차용 탄소예산 운영은 미확인 . 목표가 없는 적용처에는 먼저 비용 · 배출 비교 도구의 필요성을 검증합니다 .

현재 요청의 추천과 기간 전체 최적화는 다릅니다 .

$$H = B - E - K - F - U$$

B / E	기간 목표 / 실제 누적 배출
K / F	확정 미정산 운송 / 현재 · 확정 요청을 뺀 미래 공급
U / H	오차 여유 / 현재 요청에 사용할 계획상 여유

공급 · 납기 · 안전 · 비용 조건 + 예상 배출 ⩽ H → 현재 후보의 최소비용 선택

미래 요청의 실행 가능성과 기간 전체 최소비용은 보장하지 않습니다 . 후보 생성 · 수요 예측 · 장부 정산은 별도 업무입니다 .

“여유 부족” 과 “실제 초과” 를 구분합니다 .

현재 계획 여유

20kg

최소배출 후보 C

30kg

계획 여유 부족

10kg

점추정 990kg / 오차 여유 포함 1,010kg / 목표 1,000kg

자동 추천은 비우고 , 대안 · 부족량 · 추가비용을 제시합니다 .
안전 · 납기 조건을 자동으로 완화하지 않습니다 .

가상 입력 : E=760, K=0, F=200, U=20. 담당자 승인 · 실행은 현재 프로토타입 범위에 포함되지 않습니다 .

복귀편을 활용해도 탄소는 0 이 아닙니다 .

귀속 배출

운송 구간의 배출을
동일 기준으로 배분

운영 변경 효과

변경 전후 전체 운송의
차이를 별도로 비교

실행 가능성

노선 · 시각 · 적재 여유 ·
규격과 안전을 확인

실시간 센서보다 먼저 : 자료 출처 · 산정 경계 · 배출계수 · 배분 원칙

ISO 14083 의 공식 개요를 참고하되 표준 전문 적용 · 인증을 주장하지 않습니다 . 배출 추정과 실제 정산을 구분합니다 .

목표를 지키는 데 드는 비용도 공개합니다 .

20 건 동일 요청 · 목표 1,200kg · 실제 = 예상 · 모든 정책이 20 건 공급 . 현장 실적이 아닌 합성 실험 .

정책	총비용 / 만원	배출 / kg	목표 초과 / kg
비용 우선	2,000	2,000	800
현재 잔여량	2,120	1,440	240
예측 반영 CBP	**2,167**	**1,170**	**0**

정확한 예측 · 고정 후보라는 조건에서만 관측된 결과입니다 .

F= 남은 건수 ×60kg. U=20kg(마지막 0). 후보 부재 시 가상 담당자가 최소배출 대안을 승인 . 세부 프로토콜 · 코드는 보고서와 동봉 파일 참조 .

예측이 틀리면 , 목표도 넘을 수 있습니다 .

실제 / 예상	CBP 총비용 / 만원	실제 배출 / kg	목표 초과 / kg
1.00 배	2,167	1,170	0
1.25 배	2,216	1,200	0
1.50 배	**2,251**	**1,215**	**15**

합성 스트레스 실험 : 매번 실제 배출로 E 를 갱신하되 후보 추정 · 미래 원단위는 보정하지 않음 . 현장 오차 분포나 보장 확률을 뜻하지 않습니다 .

성공 여부는 네 지표로 함께 판단합니다 .

공급 품질

정시 공급률 · 미충족 · 이월 물량

총비용

운송 · 상하차 · 대기 · 운영 비용

배출과 목표

총배출 · 원단위 · 기간 초과량

운영 가능성

예측 오차 · 추천 수용 · 예외 처리

기간 · 거점 · 물량 · 가용 후보 · 산정 경계를 맞춘 비교 . 학습 · 보정 · 평가 구간을 분리하고 , 도입 판단 기준은 결과를 보기 전에 합의합니다 .